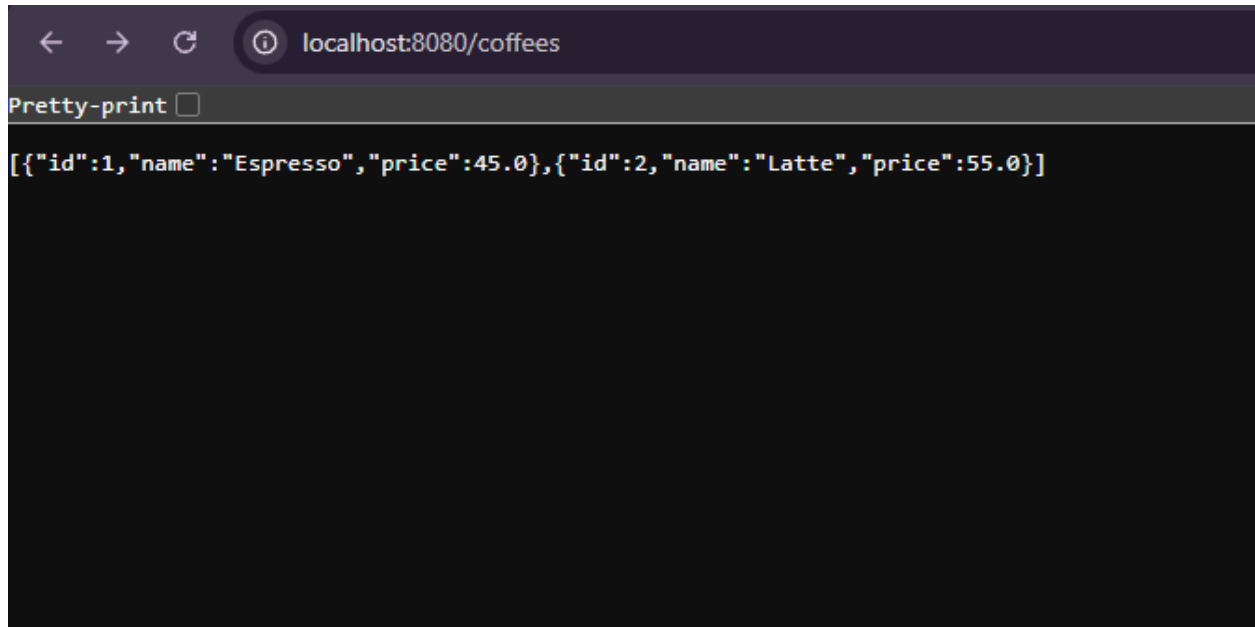
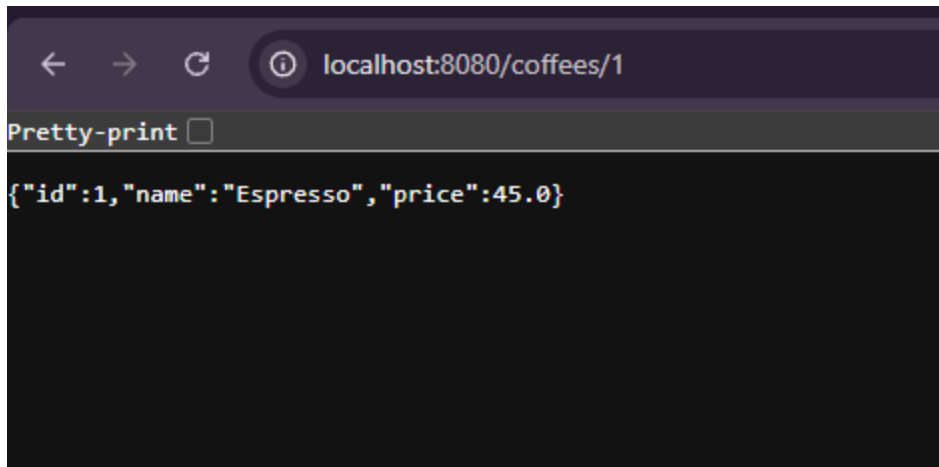


Lab05

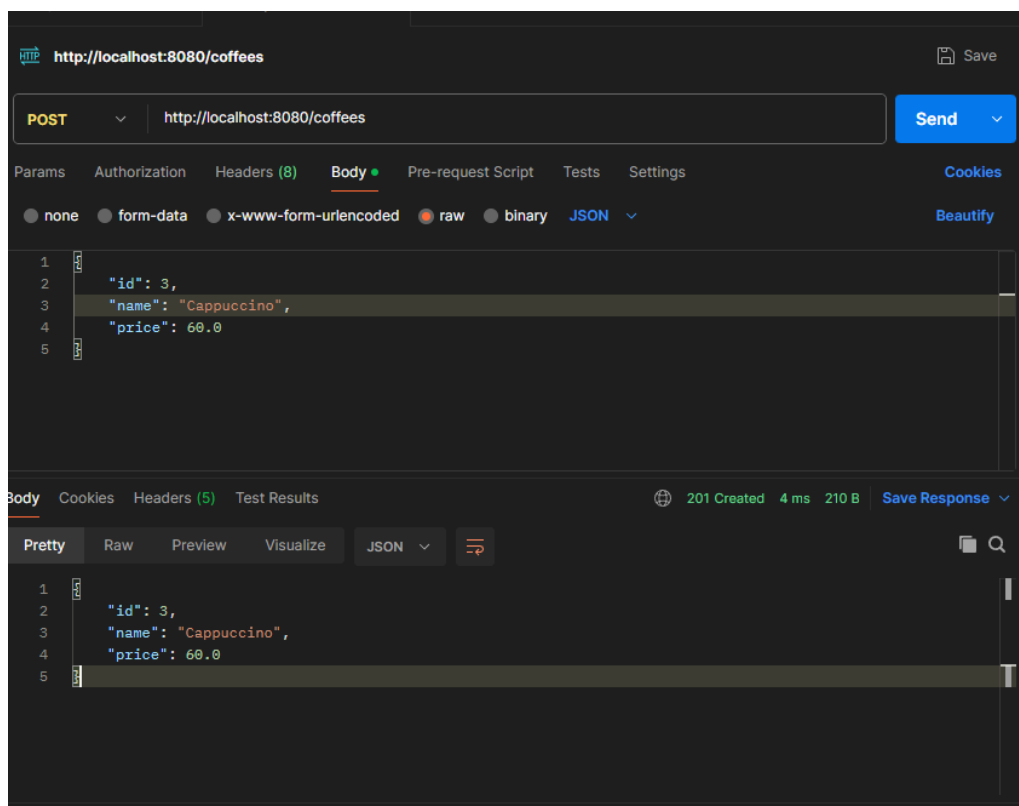
นายธนินธร อินทรบุตร 673380043-6 sec.2



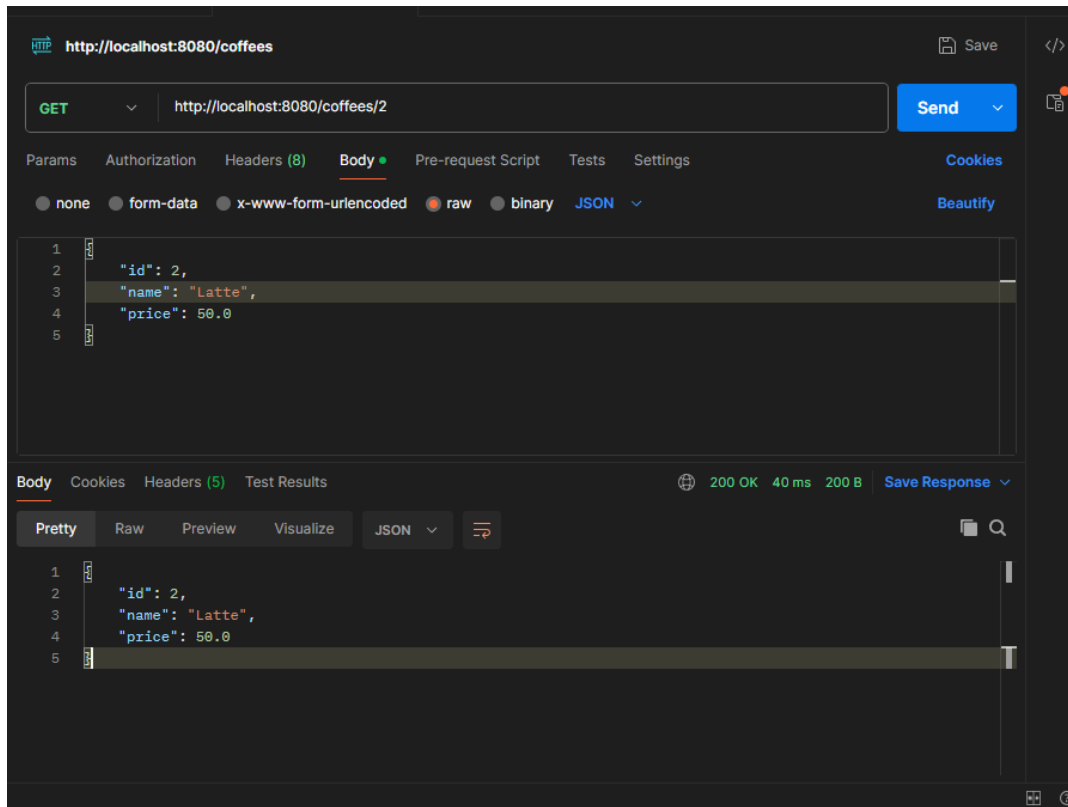
ภาพที่ 1 GET ทั้งหมด



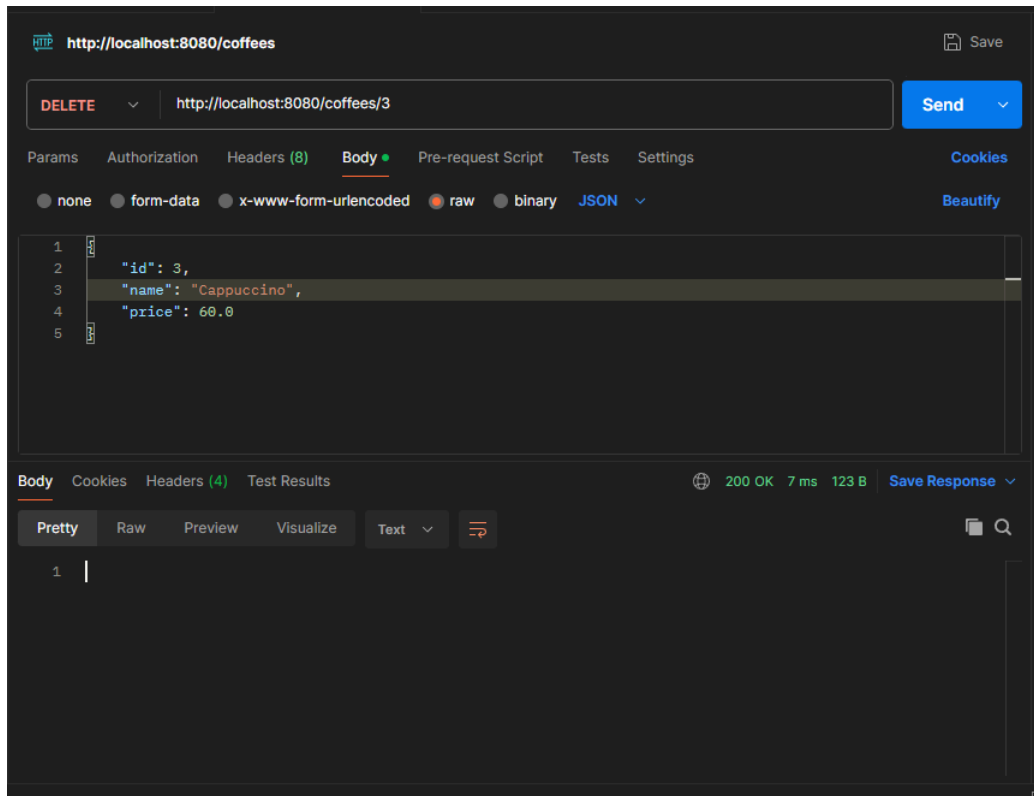
ภาพที่ 2 GET ตาม ID



ภาพที่ 3 POST เมนูใหม่



ภาพที่ 4 PUT แก้ว



ภาพที่ 5 DELETE

Discussion

1.HTTP method แต่ละตัว (GET/POST/PUT/DELETE) ต่างกันอย่างไร ยกตัวอย่างจากโปรเจกต์ตัวเอง

ตอบ :

GET: ใช้ดึง/อ่านข้อมูลจากระบบ เช่น GET /coffees เพื่อดูเมนูกาแฟทั้งหมด

POST: ใช้สร้างข้อมูลใหม่ เช่น POST /coffees พร้อมแนบ JSON เพื่อเพิ่มเมนู Cappuccino

PUT: ใช้แก้ไขข้อมูลเดิมที่มีอยู่แล้วทั้งหมด เช่น PUT /coffees/2 เพื่อปรับเปลี่ยนราคาของ Latte

DELETE: ใช้ลบข้อมูลตาม ID เช่น DELETE /coffees/3 เพื่อลบรายการเมนูกาแฟออกจากระบบ

2.ทำไมต้องแยก Controller กับ Service ออกจากกัน มีข้อดีอย่างไรถ้าโปรแกรมโตขึ้น

ตอบ :

Controller มีหน้าที่รับ-ส่ง HTTP request/response และจัดสถานะ HTTP Status Code ส่วน Service ทำหน้าที่ประมวลผล Business Logic และจัดการข้อมูล

การแยกชั้นกันปฏิบัติตามหลัก Single Responsibility Principle (SRP) เมื่อโปรแกรมโตขึ้น จะช่วยให้โค้ดเป็นระเบียบ แก้ไขง่ายขึ้น เขียน unit test ได้สะดวก และหากต้องการเปลี่ยนวิธีการจัดการข้อมูล (เช่น เปลี่ยนจาก Memory ไปเป็น Database) ก็จะกระทบเฉพาะชั้น Service เท่านั้นโดยไม่ต้องแก้ Controller

3.ข้อมูลที่เก็บไว้ใน List ใน memory หายไปตอนไหน และถ้าอยากให้ไม่หายควรทำอย่างไร (ตอบเป็นแนวคิดพอ)

ตอบ :

ข้อมูลใน Memory List จะ หายไปทันทีเมื่อสั่งหยุดการทำงาน (Stop App) หรือ Re-run เซิร์ฟเวอร์ เนื่องจากข้อมูลถูกเก็บบน RAM เท่านั้น
แนวทางแก้ไข: ควรนำระบบฐานข้อมูล (Database) เช่น H2, PostgreSQL, หรือ MySQL มาใช้งานร่วมกับ Spring Data JPA เพื่อทำการบันทึกข้อมูลลงใน Disk หรือ Storage ให้คงอยู่อย่างถาวร (Persistent Data)

4.@RestController, @GetMapping, @PostMapping, @PathVariable, @RequestBody แต่ละตัวทำหน้าที่อะไร

ตอบ:

@RestController: กำหนดให้ Class เป็น Controller สำหรับจัดการ REST API โดยแปลงค่าวินิจัย (Return Value) เป็น JSON ให้อัตโนมัติ

@GetMapping: ระบุว่า Method นี้จะทำงานเมื่อมี HTTP GET Request เข้ามายัง Path ที่กำหนด

@PostMapping: ระบุว่า Method นี้จะทำงานเมื่อมี HTTP POST Request เข้ามายัง Path ที่กำหนด

@PathVariable: ดึงค่าตัวแปรจาก URL Path (เช่น {id}) มาใช้งานเป็นพารามิเตอร์ใน Method

@RequestBody: แปลงข้อมูล JSON ที่แนบมาใน Request Body ให้กลายเป็น Java Object ให้อัตโนมัติ